TP2. Les outils d'analyse temporels et statistiques croisés (corrélations)

I Objectifs

Explorer les outils d'analyses temporels et stochastiques croisés de signal en utilisant Python (NumPy et SciPy).

1) L'autocorrélation temporelle.

2) La corrélation temporelle entre deux signaux.

3) L'autocorrélation stochastique.

II Preparation

- Reviser les sections 7 ,10 et 12 du cours (variables aléatoires, signaux aléatoires et outils temporels et stochastiques)
- Le fichier `TP2data.zip` contient les fichiers utilisés dans le TP. Le télécharger depuis la page *chamilo* du cours.

III Mesure de la hauteur (pitch) d'un son

En analyse des signaux de parole et en musique, la hauteur (pitch) représente une propriété essentielle d'un son. Par exemple, les voyelles correspondant à une vibration des cordes vocales, ce qui donne un signal quasi périodique. La fréquence fondamentale de ce signal est appelée la hauteur (pitch). On s'intéresse dans cette partie à l'estimation de la hauteur à l'aide de l'autocorrélation.

1) Ecouter le fichier `1_b.wav` à l'aide d'un lecteur de fichiers audios sur votre ordinateur.

2) Charger le fichier dans votre script python à l'aide de la commande `Fsb, Son_b= scipy.io.wavfile.read("1_b.wav")` et le visualiser en fonction du temps à l'aide `pyplot`.

3) Essayer de mesurer la fréquence fondamentale depuis la courbe précédente. Que remarquez-vous ?

4) Etudier la fonction de corrélation temporelle `scipy.signal.correlate`. Quels sont les modes de calcul possible avec cette fonction ? Quel est le mode utilisé par défaut ?

5) Calculer et afficher l'autocorrélation du signal `Son_b` en fonction du temps à l'aide de la fonction précédente.

6) Calculer la hauteur du son.

7) Répéter les questions précédentes pour le fichier `1_y.wav`.

IV Traitement du signal de lidar impulsionnel

Un lidar impulsionnel mesure la distance avec un objet à l'aide d'un laser impulsionnel. Le lidar envoie plusieurs périodes d'un signal sinusoïdal $x[k]$ et enregistre le signal réfléchi.

$$x[k] = \begin{cases} \sin(2\pi\nu k), & \text{si } , k \in \{0, \frac{5}{\nu}\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{1}$$

Dans la présence d'un obstacle, le signal réfléchi contient une copie du signal envoyé retardé $x[k-k_0]$ et du bruit $n[k]$.

$$y[k] = x[k-k0] + n[k] \tag{2}$$

Le retard k_0 dépend de la distance dépend de la vitesse de l'onde s, la fréquence d'échantillonnage f_s et la distance entre le lidar et l'obstacle.

$$k_0 = \frac{s}{2f_s d} \tag{3}$$

1) Charger et visualiser les variables `x` et `y`.

2) Est-il possible de localiser le signal réfléchi $x[k-k_0]$ dans le signal $y[k]$?

3) Appliquer et afficher la corrélation entre $x[k]$ et $y[k]$ en fonction de l'indice k. **Astuce**, utiliser l'option *valid*.

4) Localiser le signal réfléchi dans le signal dans le signal de corrélation ?

5) Sachant que $\frac{s}{f_s} = 300$, quelle est la distance le lidar et l'obstacle ?

V Corrélation d'un processus aléatoire paramétrique

Nous souhaitons étudier les autocorrélations temporelles et statistiques du processus aléatoire $x_{2_\omega}(t_2)$

$$x_{2_\omega}(t_2) = A\cos(2\pi f t_2 + \phi_\omega) \tag{4}$$

Nous utilisons M réalisations aléatoires et N échantillons temporels

1) Charger le signal `x2`↔ x_{2_ω} et `t2`↔ t_2.

2) Afficher plusieurs réalisations du processus x_{2_ω}. Par exemple, `plt.plot(t2,np.stack((x2[1,:], x2[50,:],x2[120,:]),axis=1))`. Que remarquez-vous ?

3) Calculer l'autocorrélation temporelle de du processus r_{x_2,x_2} pour plusieurs réalisations. Utiliser la fonction `scipy.signal.correlate()` avec l'option `same`. **Attention**, calculer chaque réalisation séparément par une boucle `for`.

4) Comparer plusieurs réalisations de l'autocorrélation (par exemple, `rxx2[5,:],rxx2[150,:]`). Que remarquez-vous ?

5) Calculer l'autocorrélation circulaire $r_{c_{x_2}}$ à l'aide de la transformée de Fourier `rxxC = np.real(np.fft.ifft(np.abs(np.fft.fft(x2))**2))/N`.

6) Comparer les autocorrélations classique r_{x_2,x_2}, circulaire $r_{c_{x_2}}$ et l'expression théorique. Expliquer l'écart observé.

7) Calculer l'autocorrélation statistique R_{x_2,x_2} à l'aide de la fonction `Rxx2= np.mean(x2*np.roll(x2,j,axis=1))`. Le résultat doit être une matrice de taille $N \times N$.

8) Comparer plusieurs instants de l'autocorrélation statistique (par exemple, `Rxx2[:,10], Rxx2[:,350]`)

9) Comparer l'autocorrélation statistique avec l'expression théorique. Que remarquez-vous ?

10) Comparer les autocorrélations temporelles et statistiques. Que remarquez-vous ?

VI Corrélation d'un processus aléatoire non paramétrique

Nous nous intéressons au calcul des autocorrélations temporelles et statistique d'un processus aléatoire non paramétrique x_{3_ω}.

1) Charger le signal `x3`↔ x_{3_ω} et `t3`↔ t_3.

2) Afficher plusieurs réalisations du processus x_{2_ω}. Par exemple, `plt.plot(k2,np.stack((x2[1,:], x2[50,:],x2[120,:]),axis=1))`. Que remarquez-vous ?

3) Calculer l'autocorrélation temporelle de du processus r_{x_3,x_3}.

4) Comparer plusieurs réalisations de l'autocorrélation (par exemple, `rxx3[5,:],rxx3[150,:]`). Que remarquez-vous ?

5) Calculer l'autocorrélation statistique R_{x_3,x_3}.

6) Comparer plusieurs instants de l'autocorrélation statistique (par exemple, `Rxx3[:,10], Rxx3[:,500]`). Que remarquez-vous ?

7) En observant les autocorrélations temporelle et statistique, est-ce que le processus est stationnaire et/ou ergodique ?

VII Annexe

- L'expression de l'autocorrélation temporelle pour le processus $x_\omega = A\cos(2\pi ft + \phi_\omega)$

$$\begin{aligned} r_{x,x}(\tau) &= \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2\cos(2\pi ft+\phi_\omega)\cos(2\pi f(t-\tau)+\phi_\omega)\mathrm{d}t \\ &= \frac{A^2}{2}\cos(2\pi f\tau) \end{aligned} \tag{5}$$

  avec $T = \frac{1}{f}$.

- L'expression de l'autocorrélation statistique pour le processus $x_\omega = A\cos(2\pi ft + \phi_\omega)$

$$\begin{aligned} R_{x,x}(\tau) = \mathbb{E}(x(t)x(t-\tau)) &= \int A^2\cos(2\pi ft+\phi)\cos(2\pi f(t-\tau)+\phi)p(\phi_\omega)\mathrm{d}\phi_\omega \\ &= \frac{A^2}{2}\cos(2\pi f\tau) \end{aligned} \tag{6}$$

- **lien ver la documentation de SciPy**
  - https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/tutorial/signal.html
  - https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html